

모범 사례

일련 번호 20정보기술 - 15

제 목 화이트해커 양성 및 취약점 점검 활용

소 관 부 서 ○●△▽●처

관 계 부 서

내 용

4차 산업혁명 등 정부주도의 ICT기술 발전과 수요의 증가에 따라 기존에 없던 새로운 기술을 활용한 정보보안의 위협수준 역시 급속히 증가하고 있다. 공사는 방화벽, 침입탐지시스템 등 기존의 정형화된 정보시스템 위주의 정보보안 대책을 주력으로 운용하고 있으나, 나날이 지능화되는 공격에 효과적으로 대응하기에는 한계가 있었다.

또한, 공사는 천연가스의 안전하고 안정적인 생산과 공급의 의무를 가지며 주요 정보통신 기반시설을 관리하는 기관으로서 의도성을 가진 해커들에게 정치·경제·사회적인 측면에서 주요한 표적이 되고 있었다.

이에 효과적으로 대응하기 위해서 투철한 사명감을 바탕으로 능동적으로 역량을 강화할 수 있는 정보보안 분야의 전문 인력이 필요하였다. 이를 위해 내부 직원들 중 훈련을 위한 선수지식과 의지(훈련과정 모두 업무시간 이후 야간에 진행)를 갖춘 직원들을 선정(4명)하여 자체 화이트해커 양성과 활용계획을 2019년 7월부터 시행하였다.

우선 훈련의 전문성과 효과성을 확보하기 위하여 외부 전문해커를 강사로 초빙하여 커리큘럼을 구성하였다. 또한 훈련의 효과를 계량적으로 측정하기 위한 수단으로 2019년 11월에 예정된 ♥♥♥♥♥♥♥부 사이버보안 경진대회 참가를 목표로

준비하였다. 외부 강사에 의한 훈련과정은 약 2개월간 업무시간 종료 후(19~22시) 보안이론, 해킹프로그래밍, 웹 취약점, 디지털포렌식 등의 전문가 수준의 내용으로 진행되었으며, 훈련참가자 모두 각자 분야의 최신기술 습득 등 자신의 역량을 강화하기 위하여 자기계발에 매진하였다.

그 결과, 2019년 11월 ♥♥♥♥♥♥♥♥부 산하 17개 공공기관 31개 팀의 최정예 전문가들이 참가한 “2019년도 사이버보안 경진대회” 에서 제어보안 분야와 정보보안 분야에 공사 2개 팀이 참가하여 제어보안 분야 전체 1위(장관상/최우수), 정보보안 분야 9위의 성적을 거두었다.

이는 지난 2014년 공사 최초로 동 대회 전체 3위(장관상/장려) 이후 지속적인 정보보안조직의 확장과 전문해커 채용 등을 통해 역량을 강화하여 5년 만에 얻은 성과로써 자체 노력으로 타 공공기관을 능가하는 결과를 성취하였고 상위 감독기관을 통해 인정받은 사례가 되었다.



< 언론보도(출처: ☐☐☐☐신문, ㉹㉹㉹㉹신문, 2019. 12. 19.) >

실제 □□□□부(現 ◇◇◇◇부)는 2019년 코스모스 통합검색, 내부회계 관리시스템 등 3건과 2020년 전자조달, 생산공급 현장업무 모바일시스템 2건 등 총 5건에 걸쳐 신규·변경 구축된 정보시스템에 대한 자체 취약점 점검을 시행하여 용역비용(약 6.1백만 원)¹⁾을 절감하였다.

또한, 같은 기간 추진된 차세대 정보보안시스템 구축, 사이버보안 관제센터 용역과 정보보안 특화사업과 모바일, 클라우드, 빅데이터와 같은 4차 산업관련 정보화 사업 등 총 예산이 115억 원²⁾인 19건 사업에 대하여 훈련된 보안직원들이 사전에 보안성 검토를 수행하였고 사업종료 시까지 보안의식교육, 자료관리, 보안점검 등 국가 정보보안에 따른 정보보안절차를 관리하여 안정적인 사업추진을 지원하였다.

이는 체계적인 훈련과 노력으로 습득한 전문지식과 업무에 대한 이해를 바탕으로 ○●●●●과 ♥♥♥♥♥부 등 상급기관과 지속적인 소통과 협업을 수행한 결과로써 공사의 우수한 정보보안 역량을 객관적으로 입증한 모범사례이다.

조치할 사항

대외적으로 공사의 위상을 높이고 정보보안을 안정적으로 관리한 모범사례를 널리 알리고 ○●●●●처 ◇◇◇◇부에게 표창하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

1) 절감비용 산출(약 6.1백만 원 = 305천 원/인/일×2일×2인×5회)은 '20년 정보시스템 취약점 진단 용역 시행계획(◇◇◇◇부-906)의 책임컨설턴트 인건비 기준 예산 산출내역을 참조함

2) 2019. 7월 ~ 2020. 5월, IT유지보수, 물리적 망분리 구축 등 정보화사업 19건에 총 사업예산은 11,539,199천 원임